1　実験内容

以下に今回用いた回路を示す。ただし、$r = 1\,\mathrm{k\Omega}, R = 100\,\mathrm{M\Omega}, C = 0.22\,\mu\mathrm{F}$ とした。

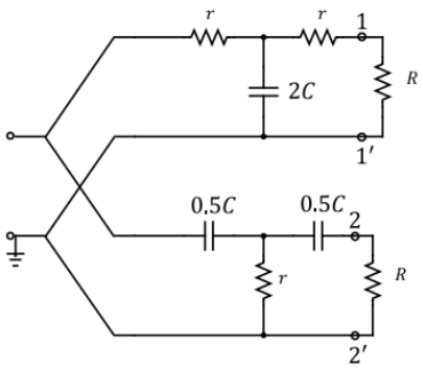

図 (A)

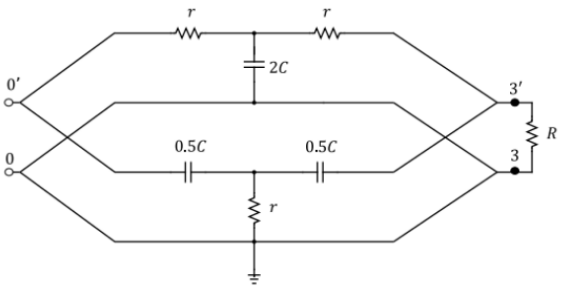

図 (B)

1.1　実験１

図 (A) の回路について、入力端子 0-0' に振幅 1 V の正弦波電圧を印加し、周波数を $f = 100\,\mathrm{Hz}, 1\,\mathrm{kHz}, 10\,\mathrm{kHz}$ として解析を行った。

各周波数について、出力端子 1-1' および 2-2' の電圧波形を観測した。また、各出力波形について理論値との比較を行った。以下に LTspice により作成した各周波数に対する回路図を示す。

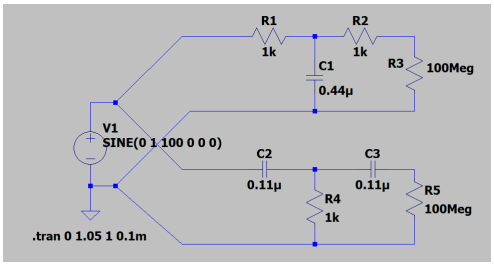

図 1: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

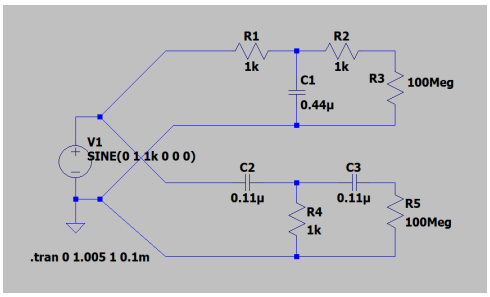

図 2: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

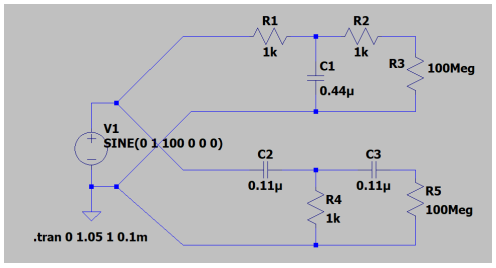

図 3: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.2 実験 2

図 (B) の回路について、実験 1 と同じ条件で入力端子 0-0' に正弦波電圧を印加し、周波数 $f = 100\,\mathrm{Hz}, 1\,\mathrm{kHz}, 10\,\mathrm{kHz}$ に対する出力端子 3-3' の応答波形を観測した。以下に LTspice により作成した各周波数に対する回路図を示す。

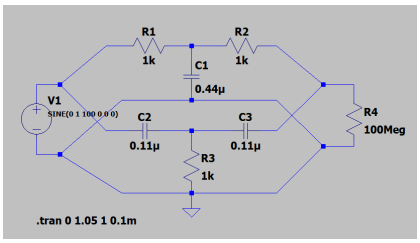

図 4: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

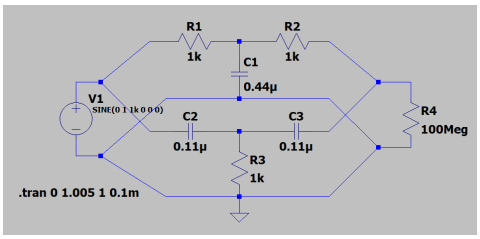

図 5: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

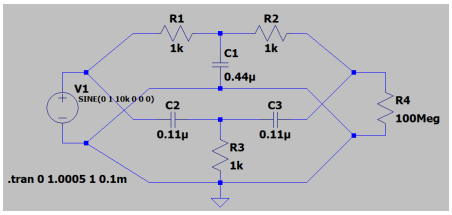

図 6: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.3 実験 3

図 (A) について周波数解析を行い、振幅特性および位相特性を求めた。以下に LTspice により作成した回路図を示す。

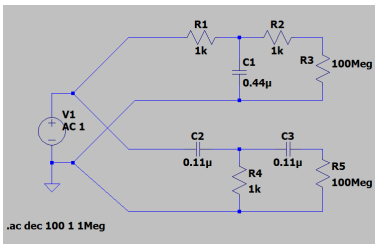

図 7: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.4 実験 4

図 (B) について周波数解析を行い、振幅特性および位相特性を求めた。以下に LTspice により作成した回路図を示す。

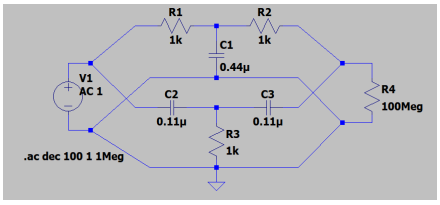

図 8: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

1.5 実験 5

図 (B) について、ノッチ周波数が 9 kHz となるようにキャパシタンス C の値を理論式より求めた。

求めた値を回路に適用して再度交流解析を行い、振幅特性および位相特性を観測し、ノッチ周波数が所望の値となることを確認した。

2　結果

2.1　実験 1

各周波数に入出力波形を以下に示す。ただし波形の線の色は、黄色を入力波形、青色を出力端子 1-1' の波形、赤色を出力端子 2-2' の波形とする。

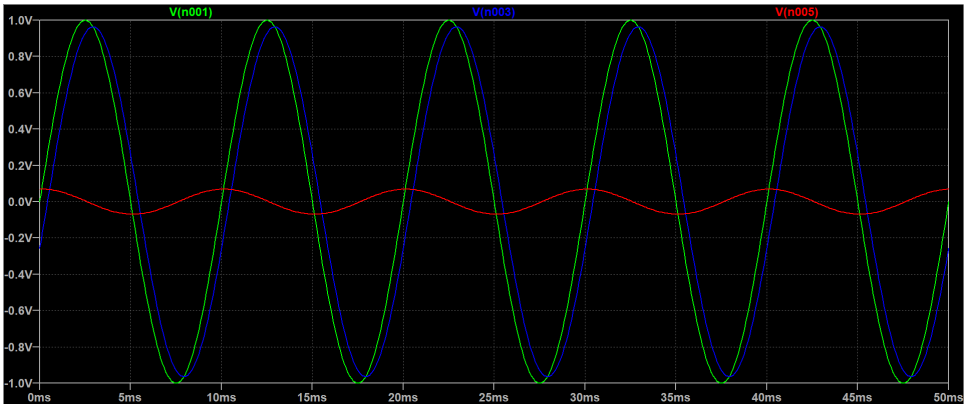

図 9: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

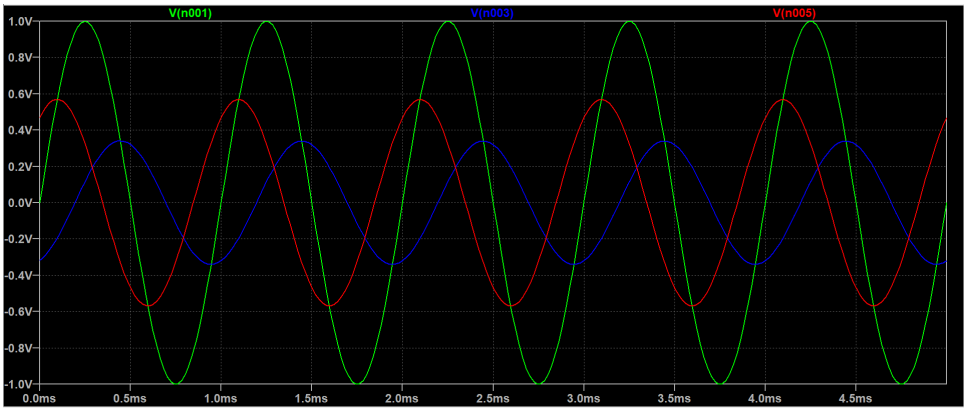

図 10: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

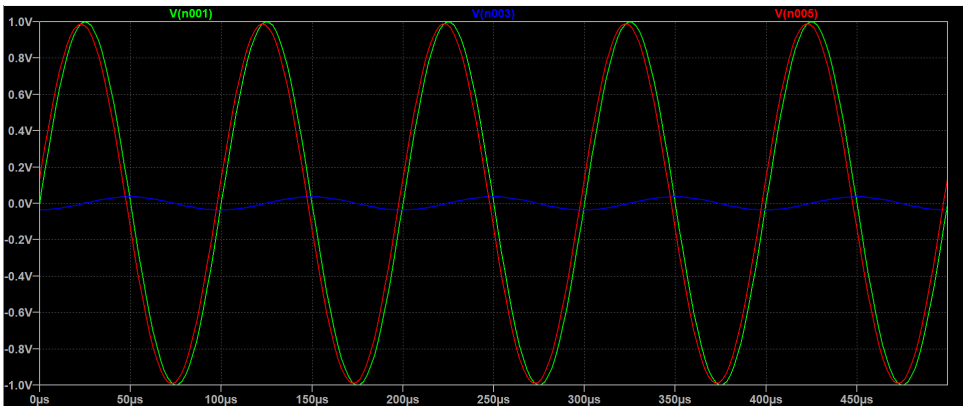

図 11: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

2.2 実験 2

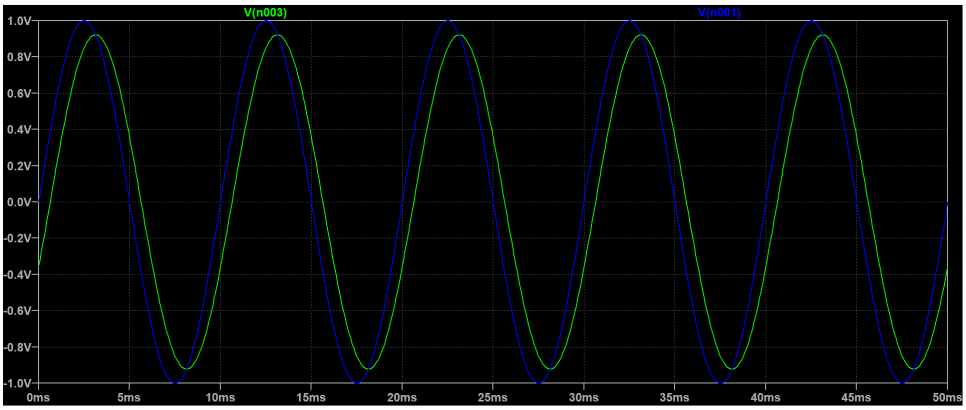

図 12: $f = 100\,\mathrm{Hz}$

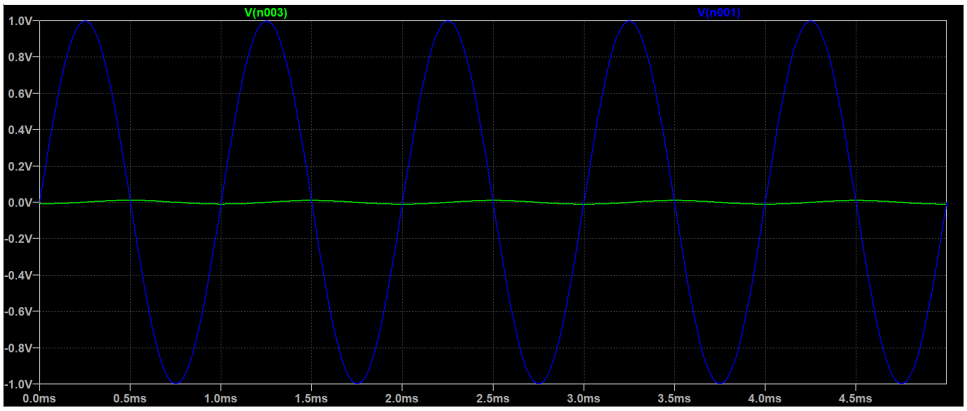

図 13: $f = 1\,\mathrm{kHz}$

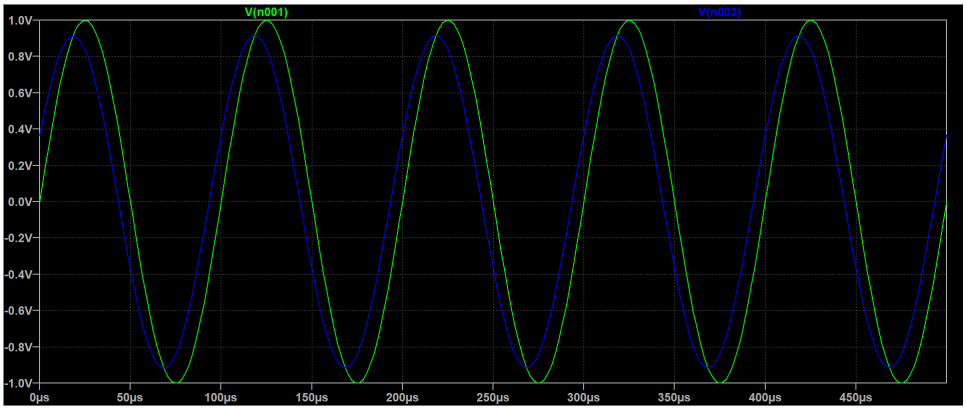

図 14: $f = 10\,\mathrm{kHz}$

2.3 実験 3

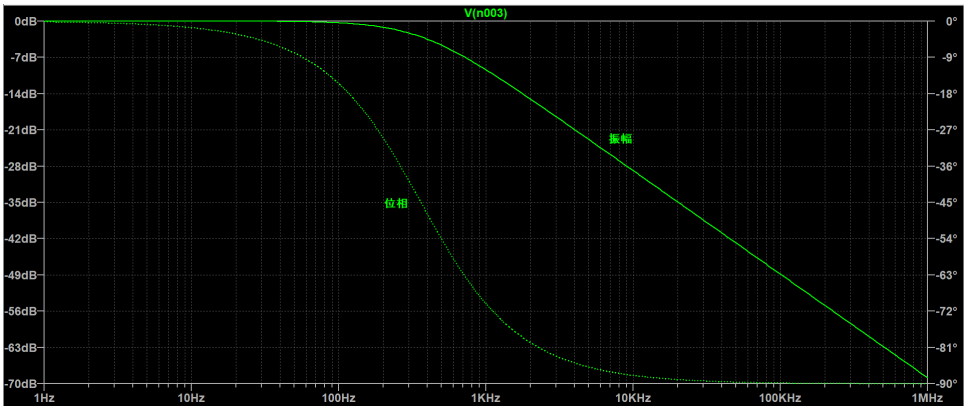

図 15: 端子 1-1'

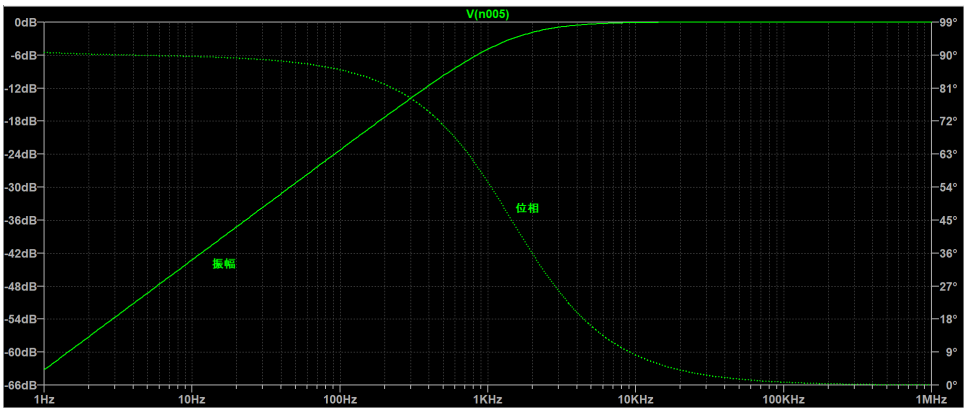

図 16: 端子 2-2'

2.4 実験 4

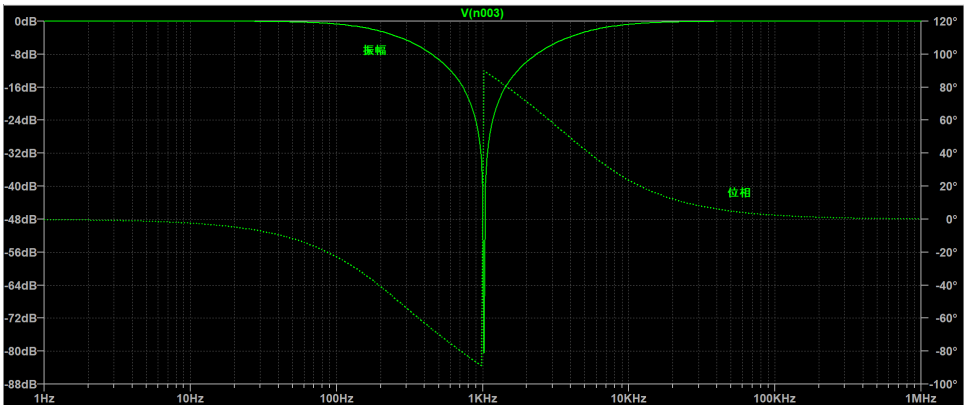

図 17: 端子 3-3'